Рабочий лист · геометрия · урок 17

Правильные многогранники

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Многогранник правильный, если он выпуклый, все грани — равные правильные многоугольники и в каждой вершине сходится одно и то же число _____.
2. Существует ровно _____ видов правильных многогранников.
3. Гранями правильного додекаэдра являются правильные _____.
4. У правильного тетраэдра _____ плоскостей симметрии.

2 Верно или неверно?

Существует правильный многогранник с шестиугольными гранями.	В / Н
У правильного октаэдра есть центр симметрии.	В / Н
У правильного тетраэдра есть центр симметрии.	В / Н
В каждой вершине правильного икосаэдра сходятся пять граней.	В / Н
Любая правильная треугольная пирамида — правильный тетраэдр.	В / Н

3 Правильные многогранники

икосаэдр: Г = 20, Р = _____

додекаэдр: Г = 12, В = _____

октаэдр: В = _____

сумма углов при вершине додекаэдра: _____

осей симметрии у куба: _____

диагоналей у октаэдра: _____

4 Реши

1. Найди площадь поверхности правильного октаэдра с ребром 2.

2. Ребро правильного октаэдра равно $3\sqrt{2}$. Найди расстояние между противоположными вершинами.

3. Ребро правильного тетраэдра равно 6. Найди его высоту.